

几何论

本文编号: 23

本文标题: 夸克偶素谱的高维几何起源

版本: 260808

摘要

从 $\{2,3,5\}$ 互锁性框架出发, 研究双粒子在联合扇区参数空间上的稳定构型与夸克偶素谱的几何起源。联合扇区参数空间上, $\mathcal{M}$ 扇区有效谱间隙为 $2\lambda_1^{\text{eff}}$, Dirac 谱保持 λ_2^{eff} , 有效曲率比从单粒子的 151.7 降至 75.85。证明联合扇区参数空间上代数作用量极小值的存在性定理: 在 $\mathcal{M}$ 扇区同步约束下, 联合扇区参数空间为凸子流形, 变分方程 $\delta S_{\text{joint}} = 0$ 有唯一极小解。有效质量由联合作用量极小值处的同步 $\mathcal{M}$ 扇区角 θ_M^* 与联合扇区参数空间几何因子联合确定。色单态对应 $\mathcal{J}$ 扇区复结构中的等权叠加, 非色单态因作用量发散被 Dirac 谱指数压制。理论框架建立与夸克偶素谱必然结构的对应: Dirac 谱能量尺度 $\rightarrow$ 深层束缚态刚性锁定; 多体谱并联 $\rightarrow$ 四夸克态家族; 亚稳态鞍点解 $\rightarrow$ 非色单态窄共振谱。

关键词: 夸克偶素谱; 联合扇区参数空间; 谱并联; 色单态; $\{2,3,5\}$ 互锁性

目录

1 引言

2 联合扇区参数空间

§2.1 联合扇区参数空间定理

§2.2 谱并联定理

§2.3 存在性联合质量算符

§3.1 联合作用量

§3.2 质量算符

§3.3 色单态条件

4 高能谱的必然结构

§4.1 Dirac 谱能量尺度的极限验证

§4.2 多体谱并联与四夸克态家族

§4.3 亚稳态非色单态与 XYZ 谱

5 结论

附录 关键数值汇总

参考文献

第1章 引言

本文是该系列的第 3.8 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford 代数、编码轨道结构、Born 法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立，联合扇区参数空间与强相互作用理论已在 3.8 中导出。本文在此基础上，研究双粒子在联合扇区参数空间上的稳定构型及其质量算符。

扇区结构基础。本文严格遵循框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）的框架体系：

(1) 扇区参数约束（由 $\{2,3,5\}$ 互锁性与圆满条件确定）： $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ ；

(2) 代数作用量（定理 1.6.4.01）： $S(\sigma) = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{\sin^2 \theta_i} + \sum_{i<j} \frac{1}{\sin \theta_i \sin \theta_j}$ ，值域 $[24, \infty)$ ，最小值 $S_{\min} = 24$ 在 $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ 取得；

(3) 质量算符（3.1 §5，圆满再现的核心物理输出）： $\hat{M} = \{\hat{n}_{\text{Cl}}, D_M\}/2\text{Cl}(3)$ 结构修正，其显式实现给出 $m = K \sin^3 \theta_M$ ，其中 $K = 839.758793 \text{ keV}$ 为质量量子。

$\{2,3,5\}$ 互锁性声明。本文所有参数由 $\{2,3,5\}$ 互锁性唯一锁定：三素 $\{2, 3, 5\}$ 对应结构常数 $\Lambda = 3$ 、 $k_0 = 2$ 、 $\Delta\Theta = 5$ ，圆满再现（定理命题）确定三扇区 $\mathcal{MCJ}$ 结构。结构常数与三扇区构成相互锁定的逻辑网络，建立自举封闭链条，参数由本区域属性确定。

圆满再现声明。本文的 $\text{SU}(3)$ 色结构并非独立假设，而是由定理 1.3.4.01 的 Chern-Weil 同态与 $\text{Cl}(9)$ 三重约化（0.2，Clifford 代数）内禀唯一确定：电磁 $\text{U}(1)$ 来源于信息界 $\mathcal{J}$ 的相位旋转，弱 $\text{SU}(2)$ 来源于因果界 $\mathcal{C}$ 等距，强 $\text{SU}(3)$ 来源于信息界 $\mathcal{J}$ 的复结构。因此，夸克偶素谱是圆满再现（几何耦合 $\rightarrow$ 电磁相互作用）在信息界 $\mathcal{J}$ 的复结构上的高阶谱展开，不引入任何新的耦合常数或几何假设。所有常数均来自基础篇内生计算，以

工具层声明。本文调用以下工具层：

- (1) **量子化层**：七层截断 $E_1, \dots, E_7$ ，Bott 周期 $\delta^8 = 2\pi$ ；
- (2) **谱刚性层**：Birkhoff 混合矩阵正定性（3.1 §3.4）、代数作用量严格凸（定理 3.12.1.01）、等谱蕴含等距（编码轨道动力学 §2）；
- (3) **离散逼近层**：编码轨道谱图论、编码轨道像素 $a_{\text{unit}} = \chi_L^2/S_e$ 、编码单元数 N_{dec} 、几何衰减率 Γ_{geo} （编码轨道动力学）。

注1.1（定理 1.3.4.01与本文SU(3)构造的关系）：定理 1.3.4.01 提供强相互作用的标度框架——通过 Atiyah-Singer 指标定理与 Chern-Weil 同态将扇区拓扑荷映射为物理耦合。本文在此基础上进一步构造 $\text{SU}(3)$ 色结构的具体几何实现（联合扇区参数空间上的复结构提升），两条路径相互支撑但推导层面不同。

第2章 联合扇区参数空间

§2.1 联合扇区参数空间 设 $p_1, p_2 \in \Sigma_\eta$ 为两个代数作用量极小值。联合扇区参数空间 $\Sigma_{\text{joint}}^{(2)}$ 定义为两个 Σ_η 副本乘积 $(\Sigma_\eta)^2$ 中满足 $\mathcal{M}$ 扇区同步约束 $\theta_M^{(1)} = \theta_M^{(2)}$ 的点的集合。

定理 3.8.2.01 (存在性): 设两个代数作用量极小值在 $\mathcal{M}$ 扇区的测地距离小于 $\pi/\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}$ 。则 $\Sigma_{\text{joint}}^{(2)}$ 是 $(\Sigma_\eta)^2$ 的非空光滑子流形，维数为 3。

证明: 两个副本的乘积空间维数为 4。 $\mathcal{M}$ 扇区同步约束施加 1 个独立方程。由横截性定理，当两粒子的 $\mathcal{M}$ 坐标充分接近（小于谱间隙特征尺度 $\pi/\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}$ ），约束函数的梯度线性无关，交集为光滑子流形，余维 1，维数 3。由扇区参数约束 $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ ， θ_M 同步后两粒子的 $\theta_C^{(i)} + \theta_I^{(i)} = 90^\circ - \theta_M$ 为公共常数，每个粒子在 (θ_C, θ_I) 平面上保留 1 维自由度，故联合扇区参数空间由 1 维共享 $\mathcal{M}$ 坐标与 2 维独立相位自由度（各粒子在 (θ_C, θ_I) 约束平面上的 1 维自由度）构成。由于 Σ_η 为紧流形， $(\Sigma_\eta)^2$ 亦然，故满足距离条件的非空光滑子流形 $\Sigma_{\text{joint}}^{(2)}$ 必存在。

进一步，由编码轨道离散逼近层约束，联合扇区参数空间的信息单元数受信息界 $N_{\text{info}}^{(2)} = S_e^2 \Lambda^{2n} C_{\text{joint}}$ 限制，其中 C_{joint} 为联合扇区参数空间几何因子， $n \in [0, 7]$ 为层级指标。□

§2.2 谱并联定理

定理 3.8.2.02 (谱并联): 在 $\Sigma_{\text{joint}}^{(2)}$ 上， $\mathcal{M}$ 扇区的有效谱间隙为单粒子谱间隙的 2 倍：

$$\lambda_1^{(2)} = 2\lambda_1^{\text{eff}} = 782.10 \text{ rad}^{-2}$$

Dirac 谱不受粒子数影响：

$$\lambda_2^{(2)} = \lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$$

证明: 由定理 3.8.2.04， N 体联合扇区参数空间上 $\mathcal{M}$ 扇区有效谱间隙为 $N\lambda_1^{\text{eff}}$ 。代入 $N = 2$ 即得。Dirac 谱方向各粒子独立变分，本征值保持 λ_2^{eff} 。□

推论 3.8.2.03 (有效曲率比): 联合扇区参数空间的有效谱间隙/Dirac 谱比为

$$\frac{\lambda_2^{(2)}}{\lambda_1^{(2)}} = \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{2\lambda_1^{\text{eff}}} = 75.85$$

从单粒子的 $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} \approx 151.7$ 降至 75.85。

§2.3 存在性定理

定理 3.8.2.04 (代数作用量极小值存在性): 联合扇区参数空间 $\Sigma_{\text{joint}}^{(2)}$ 是凸子流形，联合作用量 S_{joint} 在 $\delta S_{\text{joint}} = 0$ 约束下存在唯一极小值。

证明: 本证明调用谱刚性层工具。Birkhoff 混合矩阵元由 3.1 §3.4 计算，其 GOE(2) 分类由编码轨道动力学 §2.1 给出。单粒子扇区参数空间 Σ_η 的有效 Birkhoff 混合矩阵正定（

$\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 > 0$, $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 > 0$, $\det H^{\text{eff}} = \lambda_1^{\text{eff}} \lambda_2^{\text{eff}} - (H_{\xi\eta}^{\text{eff}})^2 > 0$, 故 Σ_η 为凸流形。两个凸流形的乘积在同步约束下的交集仍为凸 ($\mathcal{M}$ 扇区同步约束为线性等式, 保持凸性)。 $\Sigma_{\text{joint}}^{(2)}$ 作为紧流形 $(\Sigma_\eta)^2$ 的闭子集, 自身为紧集。联合作用量 S_{joint} 的 Birkhoff 混合矩阵由单粒子 Birkhoff 混合矩阵的直和与 $\mathcal{MCJ}$ 扇区间 Birkhoff 混合 W_{12} 的矩阵组成。在 $\mathcal{M}$ 扇区同步约束下, $\mathcal{M}$ 方向的联合 Birkhoff 混合矩阵为 $2\lambda_1^{\text{eff}}$ (定理 3.8.2.02), J 方向各粒子独立为 λ_2^{eff} 。因此联合 Birkhoff 混合矩阵正定, S_{joint} 为严格凸函数。严格凸连续函数在紧凸集上必存在唯一极小值。□

第3章 联合质量算符

§3.1 联合作用量

在联合扇区参数空间上, 总作用量为

$$S_{\text{joint}} = S^{(1)} \cdot S^{(2)} \cdot W_{12}$$

其中 $S^{(i)} = S(\theta_M^{(i)}, \theta_C^{(i)}, \theta_I^{(i)})$ 为第 i 个粒子的代数作用量 $S(\sigma)$ (定理 1.6.4.01), W_{12} 为 $\mathcal{MCJ}$ 扇区间 Birkhoff 混合。由 $\mathcal{M}$ 扇区同步约束, $\theta_M^{(1)} = \theta_M^{(2)} \equiv \theta_M$ 。

$\mathcal{MCJ}$ 扇区间 Birkhoff 混合 W_{12} 继承定理 1.3.4.01 的扇区渗透结构 (跨扇区耦合矩阵 H^W)。同型矩阵 $H^W = \begin{pmatrix} a' & b' \\ b' & a' \end{pmatrix}$ 的本征值 $a' \pm b'$ 对应联合扇区参数空间上两粒子的对称反对称耦合模式, 其中 $a' = 1.577$, $b' = 0.867$ 。腰边耦合 $w = 0.7885$ 对应 $\mathcal{M}-\mathcal{C}$ 扇区能量传递

底边耦合 $w' = 2.444$ 对应 $\mathcal{M}-J$ 扇区信息传递, 比值 $\rho = w'/w = 3.098$ 决定耦合的各向异性。前置因子 $\kappa_w = 13.092026$ 、 $\kappa'_w = 14.928918$ 由法丛 $N\Sigma \cong \text{Spin}(8)/S^7$ 的 Wodzicki 留数与 Dixmier 迹确定, 满足和关系 $\kappa_w + \kappa'_w = 4L + \pi/\Lambda_H = 28 + \pi/150 = 28.02094395$ (定理 1.3.4.01 扇区渗透结构) 与比关系

$\kappa'_w/\kappa_w = (D-1)/L - 1/(L^2(D-1)) = 447/392 = 1.140306$ 。 W_{12} 的显式二次展开由联合扇区参数空间上的 Birkhoff 混合矩阵交叉块与 $\mathcal{MCJ}$ 扇区间 Birkhoff 混合映射的复合确定, 其系数由 κ_w 、 κ'_w 对 w 、 w' 加权后生成, 高阶项由定理 1.3.4.01 的完整展开确定。

§3.2 质量算符

定理 3.8.3.01 (联合质量算符): 联合扇区参数空间上的有效质量由联合作用量极小值处的几何参数通过质量算符 $\hat{M}$ 唯一确定。由 3.1 §5, 单粒子质量算符由质量算符 $\hat{M} = \{\hat{n}_{\text{Cl}}, D_M\}/2\text{Cl}(3)$ 结构修正 给出 $m = K \sin^3 \theta_M$ (该映射在定理 18 中被引用为强相互作用标度框架的质量输入)。在联合扇区参数空间上, S_{joint} 在 $\delta S_{\text{joint}} = 0$ 下的极小值唯一确定同步 $\mathcal{M}$ 扇区角 θ_M^* 与联合构型。联合系统的惯性质量标度为

$$M_{\text{joint}} = K \Psi_{\text{joint}} \sin^3 \theta_M^*$$

其中 Ψ_{joint} 为联合扇区参数空间几何因子, 由联合 Birkhoff 混合矩阵本征值 $2\lambda_1^{\text{eff}}$ 、 λ_2^{eff} 与 $\mathcal{MCJ}$ 扇区间 Birkhoff 混合前置因子 κ_w 、 κ'_w 的复合映射确定, 满足单粒子极限 $\Psi_{\text{joint}} \rightarrow 1$

当 $W_{12} \rightarrow 0$ 。结合能 $E_{\text{bind}} = M_{\text{joint}} - (m_1 + m_2)$ 的符号由 $\mathcal{MCI}$ 扇区间 Birkhoff 混合 W_{12} 的负能贡献与联合扇区参数空间约束的竞争关系决定：当 W_{12} 的负能贡献使 $\Psi_{\text{joint}} < 2$ 时， $E_{\text{bind}} < 0$ ，联合系统形成束缚态。

证明：由 3.1 §5 质量算符 $\hat{M}$ ，单个粒子的质量 $m_i = K \sin^3 \theta_M^{(i)}$ 。在联合扇区参数空间上，联合作用量 S_{joint} 在 $\delta S_{\text{joint}} = 0$ 下的极小值对应联合系统的稳定构型。由定理 3.8.2.04，该极小值存在且唯一，给出 θ_M^* 。联合质量 $M_{\text{joint}} = K \Psi_{\text{joint}} \sin^3 \theta_M^*$ ，其中 Ψ_{joint} 封装联合扇区参数空间几何因子。若 $\Psi_{\text{joint}} < 2$ ，则 $E_{\text{bind}} = K \sin^3 \theta_M^* (\Psi_{\text{joint}} - 2) < 0$ 。□

§3.3 色单态条件

定理 3.8.3.02 (色单态)：由 §2.2 的 SU(3) 结构（标注为条件性命题，依赖幺模性假设），双粒子联合系统在信息界 $\mathcal{I}$ 的复结构中的色单态对应三扇区等权叠加。非色单态（单扇区占优）因作用量发散而被 Dirac 谱 λ_2^{eff} 指数压制。

注3.1 (条件性标注)：定理 3.8.3.02 (SU(3) 结构) 标注为条件性命题——SU(3) 的 $\det = 1$ 条件来自幺模性假设 ($S_{\text{total}} = 0 \Rightarrow \det = 1$)，该假设在定理 1.3.4.01 §6(2) 中列为开放问题。本文在此假设下推导，色单态条件的 SU(3) 表示论结论依赖该假设的封闭。

证明：由 SU(3) 结构定理与圆满再现声明，SU(3) 来源于信息界 $\mathcal{I}$ 的复结构，是 CI(9) 三重约化 (0.2, Clifford 代数) 的必然子群（在幺模性假设下）。等权叠加使 $\sin \theta_{\mathcal{M}} = \sin \theta_{\mathcal{C}} = \sin \theta_{\mathcal{I}}$ ，作用量交叉项取极小值。非等权叠加使某扇区角度趋近于 0， $\sin \theta \rightarrow 0$ ，作用量发散，意味着非色单态对应极高的能量配置。由编码轨道动力学谱刚性定理，Dirac 谱 λ_2^{eff} 对大角度色相位涨落产生二次势能壁垒 $V = \frac{1}{2} \lambda_2^{\text{eff}} (\Delta \xi)^2$ ，偏离等权叠加的激发需克服与 λ_2^{eff} 成正比的能量代价，故在热力学极限下非色单态激发被指数压制。因此稳定联合系统必然以色单态形式存在。□

第4章 高能谱的必然结构

本章由理论框架自举导出高能谱的必然结构。所有质量、寿命、宽度的计算仅依赖共扼谱几何基础定理与圆满再现，以

§4.1 Dirac 谱能量尺度的极限验证

由定理 1.3.4.01 Born 法则，层级质量标度公式为 $M_n = K \Lambda^n S_e^{1/2}$ (定理 1.3.4.01 §4 谱互锁框架中层级标度递推的直接推广，取 n 为整数层级指标)。在 $n = 7$ 层级给出

$$M_7 = K \Lambda^7 S_e^{1/2} = 2.150 \times 10^4 \text{ MeV} = 21.50 \text{ GeV}$$

(取 $K = 839.758793 \text{ keV}$ ， $\Lambda = 3$ ， $S_e^{1/2} = \sqrt{137.035999084} \approx 11.7062$)，为夸克偶素谱的质量上限提供几何约束。Dirac 谱 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$ 对应信息界方向的二次恢复力，将联合扇区参数空间上大角度色相位涨落锁定在 ξ 方向。重夸克偶素的质量标度由激发态映

射因子 $\Psi_m = \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}} \lambda_2^{\text{eff}}} = 4816.51$ 与层级标度的联合作用确定，其理论延伸覆盖 TeV 量级，验证 Dirac 谱对深层束缚态波函数的刚性锁定效应。正反顶夸克在衰变前于 χ_T 量级的时间窗口内完成 $\mathcal{M}$ 扇区同步，形成 $\Sigma_{\text{joint}}^{(2)}$ 上的瞬态色单态构型。

§4.2 多体谱并联与四夸克态家族

由定理 3.8.2.04 的 N 体推广，四夸克联合扇区参数空间上 $\mathcal{M}$ 扇区有效谱间隙为 $4\lambda_1^{\text{eff}}$ ：

$$\lambda_1^{(4)} = 4\lambda_1^{\text{eff}} = 1564.2 \text{ rad}^{-2}$$

有效曲率比降至

$$\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{(4)}} = \frac{59324.3}{1564.2} = 37.93$$

曲率比的降低意味着四体联合扇区参数空间上的势能面更平坦，允许更多激发态存在。四夸克态的色单态条件要求四扇区等权叠加 ($\mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$ 的等权投影)，其 SU(3) 表示为 $\mathbf{1} \subset \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} \otimes \bar{\mathbf{3}}$ (在幺模性假设下，见注 3.1)。非色单态被 Dirac 谱 λ_2^{eff} 指数压制，与窄共振特征一致。能级间隔由谱间隙方向激发量子 $\Delta E \sim K\Delta S$ 确定，其中 ΔS 由谱间隙本征值 $4\lambda_1^{\text{eff}}$ 的离散化与 $\mathcal{MCI}$ 扇区间 Birkhoff 混合 W_{12} 共同决定。具体的能级间距数值需由联合扇区参数空间上的非微扰变分给出，为后续展开。

§4.3 亚稳态非色单态与 XYZ 谱

由定理 3.8.3.02，非色单态因作用量发散而被 Dirac 谱 λ_2^{eff} 指数压制。然而理论框架允许联合扇区参数空间上存在**亚稳态鞍点解**——即定理 3.8.2.04 中全局极小值附近的局域极小。这些亚稳态对应联合作用量 S_{joint} 在 $\delta S_{\text{joint}} = 0$ 下的鞍点解而非全局极小解。

当 W_{12} 的负能贡献恰使 $\Psi_{\text{joint}} \approx 2$ 时，结合能 $E_{\text{bind}} \approx 0$ ，系统处于束缚态与散射态的临界点，表现为阈值附近的窄共振。亚稳态寿命由退相干因果深度 $\tau_{\text{dec}} = \chi_T N_{\text{dec}} \approx 7.28$ 日 (编码轨道动力学) 的 Born 法则缩放确定，其中

$N_{\text{dec}} = N_{\text{info}}(\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}})^{1/3} C_{\text{geo}} = 1.74 \times 10^{22}$ ， $\chi_T = 3.61619 \times 10^{-17} \text{ s}$ 。共振宽度 Γ 的标度由信息界 $\mathcal{I}$ 几何衰减率 $\Gamma_{\text{geo}} = 1/N_{\text{dec}} = 5.75 \times 10^{-23}$ 约束。 $S^{(i)}$ 的具体数值与 W_{12} 的高阶显式形式为后续展开。

第5章 结论

(1) **联合扇区参数空间定理**：联合扇区参数空间 $\Sigma_{\text{joint}}^{(2)}$ 是 $(\Sigma_\eta)^2$ 中满足 $\mathcal{M}$ 扇区同步约束的非空光滑子流形，维数 3，存在性由横截性定理与紧性保证 (定理 3.8.2.01)。联合扇区参数空间的信息容量受编码轨道离散逼近层约束 $N_{\text{info}}^{(2)} = S_e^2 \Lambda^{2n} C_{\text{joint}}$ 限制。

(2) **谱并联定理**：联合扇区参数空间上 $\mathcal{M}$ 扇区有效谱间隙为 $2\lambda_1^{\text{eff}} = 782.10 \text{ rad}^{-2}$ ，Dirac 谱保持 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$ ，有效曲率比 75.85 (定理 3.8.2.02)。

(3) **存在性定理**: 联合扇区参数空间为凸子流形, 联合作用量 S_{joint} 在 $\delta S_{\text{joint}} = 0$ 约束下存在唯一极小值 (定理 3.8.2.04)。证明调用谱刚性层工具: 代数作用量严格凸性 (定理 3.12.1.01) 与 Birkhoff 混合矩阵正定性 (矩阵元由 3.1 §3.4 计算, GOE(2) 分类由编码轨道动力学 §2.1 给出)。

(4) **联合质量算符**: 联合系统质量 $M_{\text{joint}} = K \Psi_{\text{joint}} \sin^3 \theta_M^*$, 继承 3.1 §5 质量算符 $\hat{M}$ 给出 $m = K \sin^3 \theta_M$, 结合能符号由 $\mathcal{MCJ}$ 扇区间 Birkhoff 混合 W_{12} 的负能贡献与联合扇区参数空间约束的竞争关系决定 (定理 3.8.3.01)。 W_{12} 的显式结构继承定理 1.3.4.01 扇区渗透结构的跨扇区耦合矩阵 H^W 与前置因子 κ_w 、 κ'_w 。

(5) **色单态条件**: 稳定联合系统必然以色单态形式存在 (在么模性假设下), 非色单态因作用量发散而被 Dirac 谱 λ_2^{eff} 指数压制 (定理 3.8.3.02)。SU(3) 由信息界 $\mathcal{J}$ 的复结构导出 (定理 3.8.3.02, 条件性命题), 非独立假设。

(6) **高能谱必然结构**: Dirac 谱能量尺度的极限验证对应层级质量标度 $M_7 = 21.50 \text{ GeV}$ (定理 1.3.4.01 §4 层级标度递推) 与激发态映射因子 $\Psi_m = 4816.51$ 的联合作用; 四夸克态家族对应四体谱并联定理的有效曲率比降低至 37.93; XYZ 粒子对应非色单态的亚稳态鞍点谱, 寿命由退相干因果深度 $\tau_{\text{dec}} \approx 7.28 \text{ 日}$ (编码轨道动力学) 约束。所有数值均由共扼谱几何基础定理自举导出, 参数由本区域属性确定。

(7) **后续展开**: 具体的能级间距公式与轻夸克偶素非微扰解, 需联合扇区参数空间上的非微扰变分与 $\mathcal{MCJ}$ 扇区间 Birkhoff 混合 W_{12} 的完整显式形式, 为后续展开。

附录 关键数值汇总

符号	数值	说明
λ_1^{eff}	$3.9105 \times 10^2 \text{ rad}^{-2}$	Birkhoff 混合矩阵谱间隙 (定理 1.3.4.01)
λ_2^{eff}	$5.93243 \times 10^4 \text{ rad}^{-2}$	Birkhoff 混合矩阵 Dirac 谱 (定理 1.3.4.01)
$\lambda_1^{(2)}$	$7.8210 \times 10^2 \text{ rad}^{-2}$	双粒子联合有效谱间隙 (定理 3.8.2.02)
$\lambda_2^{(2)}$	$5.93243 \times 10^4 \text{ rad}^{-2}$	双粒子联合有效 Dirac 谱 (定理 3.8.2.02)
$\lambda_2^{(2)}/\lambda_1^{(2)}$	7.585×10^1	有效曲率比 (推论 3.8.2.03)
K	$8.39758793 \times 10^2 \text{ keV}$	质量量子 (3.1 §5, 质量算符 $\hat{M}$)
Λ	3	结构常数 ({2,3,5}互锁性, 命题)
k_0	2	结构常数 ({2,3,5}互锁性, 命题)
S_e	$1.37035999084 \times 10^2$	Birkhoff 不动点 σ^* 代数刚度 (定理 2.3.7.02, α^{-1})
Ψ_m	4.81651×10^3	激发态质量算符因子 (定理 1.3.4.01)
κ_w	1.3092026×10^1	前置因子, 腰边 (定理 1.3.4.01 扇区渗透结构...)
κ'_w	1.4928918×10^1	前置因子, 底边 (定理 1.3.4.01 扇区渗透结构...)

符号	数值	说明
w	7.885×10^{-1}	腰边耦合（定理 1.3.4.01 扇区渗透结构）
w'	2.444	底边耦合（定理 1.3.4.01 扇区渗透结构）
a'	1.577	H^W 对角元（定理 1.3.4.01 扇区渗透结构）
b'	8.67×10^{-1}	H^W 非对角元（定理 1.3.4.01 扇区渗透结构）
C_{geo}	3.608×10^{-2}	编码轨道几何因子（编码轨道动力学）
N_{info}	9.024×10^{22}	信息单元数（编码轨道动力学）
N_{dec}	1.74×10^{22}	退相干因果深度（编码轨道动力学）
τ_{dec}	7.28 日	退相干时间（编码轨道动力学）
Γ_{geo}	5.75×10^{-23}	几何衰减率（编码轨道动力学）
χ_L	$1.5092231080 \times 10^{-10} \text{ m}$	Born 法则长度映射因子（定理 1.3.4.01）
χ_T	$3.6161912064 \times 10^{-17} \text{ s}$	Born 法则时间映射因子（定理 1.3.4.01）
$\hbar$	$6.5821195675 \times 10^{-16} \text{ eV}\cdot\text{s}$	约化普朗克常数（定理 1.3.4.01 Dirac 谱系数恒等式）
c	$2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$	光速

参考文献

1. 0.2 (Clifford 代数) —— δ (零之动) 的 Clifford 代数实现与 Spin(8) triality

2. 定理 (Bott 周期 $\delta^8=2\pi$) —— Bott 周期与七层截断 $E_1\dots E_7$

3. 命题 ($\{2,3,5\}$ 互锁性) —— 三素互锁网络与结构常数 $\Lambda=3, k_0=2, \Delta\Theta=5$

4. 定理 (圆满条件) —— 圆满再现

5. 引理 0.2.2.01 (CI(3) 半单分裂) —— 物质界 $\mathcal{M}$ 的 Clifford 代数结构与 $\mathcal{MCI}$ 三扇区联合

6. 定理 (信息界 $\mathcal{I}$ 复结构) —— CI(5) 复结构与信息界

7. 定理 (CI(7) 结构) —— 信息界的 $\text{Mat}(8,\mathbb{R})\oplus\text{Mat}(8,\mathbb{R})$ 结构

8. 定理 1.3.4.01 (Born 法则) —— 谱展开与概率归一化

9. 定理 1.3.7.01 (代数归一化 $2pC^3C^2=1$) —— Born 法则的代数实现

10. 定理 1.6.4.01 (代数作用量 $S(\sigma)$) —— 代数作用量公式

11. 定理 2.3.7.02 (T 值产生定理) —— S_3 置换产生 T 值; $T_{\text{ours}} \rightarrow$ 不动点 σ^* 与 $\alpha^{-1}\approx 137.036$

12. 3.1 ($\mathcal{M}$ 场法向几何结构) —— $\mathcal{M}$ 场几何与质量算符 M

13. 编码轨道动力学—— 编码轨道谱图论、信息单元数、退相干因果深度、几何衰减率

14. 3.8——联合扇区参数空间与强相互作用